

# 종합 감사 보고서

v15 블록 — 지속 전장 엔진 · 강화학습(RL) · 다운스트림 컷오버

|       |                                                                   |       |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 감사 일자 | 2026-06-23                                                        | 판정    | 통과 (9영역 PASS)       |
| 대상 범위 | v15.06.01 ~ v15.13.05 (60커밋)                                      | 발견 항목 | 0 건                 |
| 변경 규모 | engine_v7 +1004줄 · launcher 대규모 리팩터 · rl_env.py 신설 · engine +129줄 | 트리거   | ① 큰 묶음 완료           |
| 감사 방식 | 무인 모드 — 단계별 동의 없이 자동 수행. exe 스모크는 GUI 자동화(pywinauto)              | 근거 규칙 | CLAUDE.md 종합 감사 9영역 |

## 1. 9개 영역 점검 결과

| # | 영역         | 판정   | 점검 내용 · 근거                                                                                                                                                                      |
|---|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 코드·로직      | PASS | cfg=dict(cfg) 진입부 복사 · 전역 DB mutate 0 · BattleEngine 25메서드 부모 시그니처 보존 · NoScrollComboBox 준수 · 동작없는 체크박스 0 · 신기능 8항목(3중세트·MC 3경로·_id_counter·spec_db 동기·_log/frames 가드) 충족       |
| ② | DB·수치      | PASS | spec_db 107 = 엔티티 DB 합(ENEMY65+FRIENDLY14+SHIP21+AIRCRAFT7) 정확 일치 · SHIP_ENDURANCE/PROCUREMENT 21=SHIP_DB21 · 공개제원 일치(J-16 6-055형 24·야센 32·랴오닝 \$3B) · surrogate 345=15×23 누락 0 |
| ③ | 회귀         | PASS | verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든값 일치(동작 보존) · 결정론 유지                                                                                                                       |
| ④ | 통합 MC + 성능 | PASS | 단발 MC 요격률 0.749±0.078 · 전장 MC 승률 0.375·임무점수 0.552(baseline 53.2% 정합) · wall-time 단발 0.33s/전장 0.68s(이상 급증 없음) · NaN/Inf 0                                                        |
| ⑤ | exe·빌드     | PASS | 전체 빌드 exit 0(exe 52MB) · 번들 무결성(_internal에 battle_surrogate·changelog·spec_db·engine·cesium) · GUI 자동화 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료) · 종료 후 잔존 프로세스 0                            |
| ⑥ | 위생         | PASS | APP_VERSION=헤더=changelog 마지막 v15.13.05 정합 · gitignore 커버 완전 · 민감 산출물 추적 0 · audit_scan.py 신설(11/11 PASS)                                                                        |
| ⑦ | 하위호환       | PASS | v15 신규 플러그 전부 누락한 구버전 cfg로 단발·전장 모두 무크래시·기본값 적용                                                                                                                                 |
| ⑧ | 수치·단위      | PASS | 전장 분모 전부 가드(_fr/_en_value_init·ammo_init=max(1.0,...)·fw/ew=or 1.0·_init_dist>0) · 승리당비용 win_rate=0 가드 · MC NaN/Inf 0                                                           |
| ⑨ | 리소스 누수     | PASS | _log() 내부 _mc_mode 가드 · _record_frame 호출 if not _mc_mode 가드 · matplotlib figure close/clear 패턴 정상                                                                               |

## 2. 종합 판정

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 통과 | 9개 영역 전부 PASS · 발견 항목 0건 · 수정할 버그 없음 — v15 블록 종료 선언 가능 |
|----|--------------------------------------------------------|

## 3. 산출물

- audit\_scan.py — 종합 감사 정적 점검 자동 스캐너 11항목(버전 정합·gitignore·\_log/frames 가드·enable 3중세트·spec\_db 정합·전장 분모 가드·MC 3경로). 실행 결과 11/11 PASS. verify\_regression.py의 짝.
- \_audit\_smoke.py — pywinauto 기반 GUI 자동화 스모크. 홈→앱 진입→시뮬레이션 실행→요격률 결과 표시→정상 종료를 무인 검증.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v15 블록 섹션 기록(최신순 누적).

## 4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별한 절차 약점 3건과 개선 귀속:

- 병합 후 /code-review 빈 diff — 블록이 이미 main에 병합돼 리뷰 대상 diff 부재. 표적 수동 Grep + 회귀로 대체(에이전트 의미추적 미수행). → 다음엔 누적 diff(첫커밋^..HEAD) 직접 투입 또는 마이너마다 병합 전 리뷰(shift-left).
- abort 클릭 미검증 — Job Object 구조 + 종료 후 잔존 0으로 대체. → \_audit\_smoke.py에 MC 중단 시나리오 추가 예정.
- 키 구조 오가정 — surrogate JSON 중첩(table)·DB NATO 코드명 키를 수동 추측해 헛돔. → audit\_scan.py 자동 정합 점검으로 최소화 완료.

루프 제도화: CLAUDE.md 「종합 감사 6) 메타 회고」 + 메모리 feedback-audit-self-improve.